

Mission: Kundeninfo Fluchtwegschild

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz · 20 Minuten

NAME

KLASSE

DATUM

START



Einstieg

TEIL 1

1

Energie und Licht

TEIL 2

2

Fluoreszenz /
Phosphoreszenz

GEGNER



Leas Check

FINALE



Erklärgrafik

Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken



Praktikant



Designer



Senior-Designer



EINSTIEG

Das Fluchtwegschild

⌚ ca. 4 min

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

Von: Noah Becker, Gestaltung, Studio Lichtwerk

An: Team Studio Lichtwerk (eure Klasse)

Hilfe: Fluchtwegschild für den Kunden

Der Kunde will ein **Fluchtwegschild, das im Dunkeln weiterleuchtet**. Ich habe zwei Musterschilder mit der UV-Lampe angestrahlt. Als das Licht ausging, war das eine Schild **sofort dunkel**, das andere hat **grünlich nachgeleuchtet**. Lea meint: „Das leuchtende ist bestimmt **radioaktiv!**“

Ich brauche von euch eine **Erklärgrafik (Scribble)** für den Kunden: Energieniveaus mit Absorption, Wärmeabgabe und Emission, den Vergleich von Fluoreszenz und Phosphoreszenz und einen Satz, warum das Schild nicht radioaktiv ist.

Studio, Personen und Zahlen sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

☒ **Wir sind das Gestaltungsteam, das den Kunden erklärend berät.**

☐ Wir sind Kunden, die ein Schild kaufen wollen.

☐ Wir sind Strahlenschutz-Prüfer.

☐ Wir sind die Hersteller des Leuchtstoffs.

0.2 **FORMULIERE** Was ist das Ziel? Formuliere die Leitfrage in eigenen Worten.

LÖSUNG

Welches Schild passt zum Auftrag, und stimmt Leas Vermutung? Ziel ist eine Erklärgrafik für den Kunden.

0.3 Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in einer sinnvollen Reihenfolge (1 bis 5).

3	Fluoreszenz und Phosphoreszenz unterscheiden
1	Beobachtung sichten: Schild 1 dunkel, Schild 2 leuchtet nach
5	Erklärgrafik für den Kunden erstellen
2	Energieniveaus mit Absorption, Wärmeabgabe und Emission verstehen
4	Leas Vermutung prüfen

LERNABSCHNITT 1

1

Energie und Licht

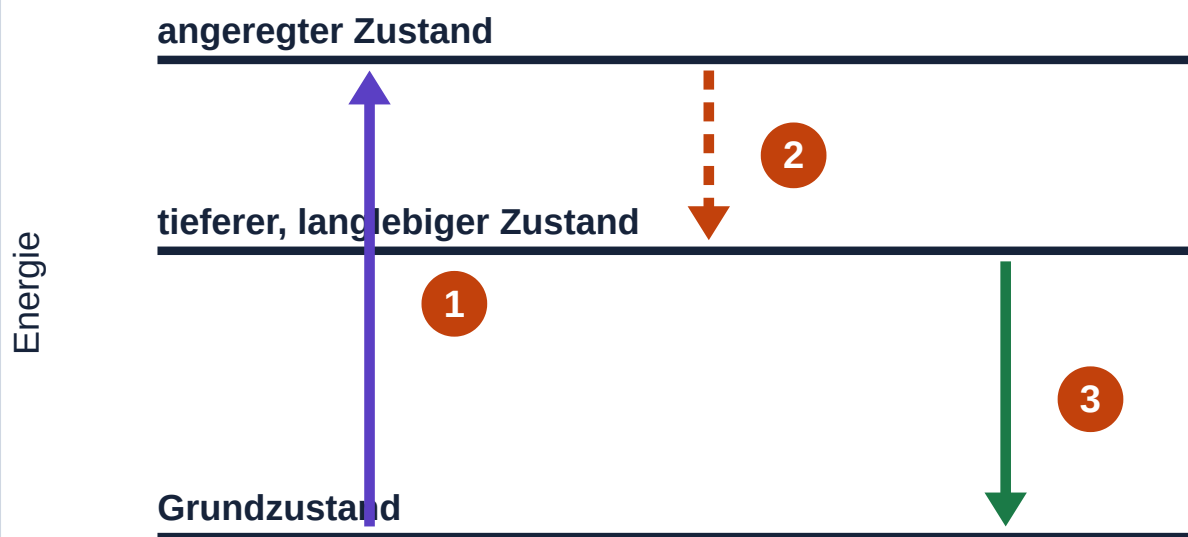
ca. 6 min

Ziel: Du erklärst mit einem Energieniveauschema, wie aus UV-Licht Nachleuchtlicht wird.

1.1

ORDNE ZU den Pfeilen im Schema die Vorgänge zu: Absorption, Wärmeabgabe, Emission.

Energieniveauschema



Pfeil	Vorgang
1	Absorption (UV-Licht hebt das Elektron nach oben)
2	Wärmeabgabe (ein Teil der Energie geht als Wärme verloren)
3	Emission (Licht wird abgegeben)

- 1.2 **BERECHNE** die Photonenergie des UV-Lichts (365 nm) und des grünen Nachleuchtlichts (520 nm) mit $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ sowie die Energiedifferenz.

LÖSUNG

$$E_{\text{UV}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{365 \text{ nm}} \approx 3,40 \text{ eV}$$

$$E_{\text{grün}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{520 \text{ nm}} \approx 2,38 \text{ eV}$$

$$\Delta E \approx 3,40 \text{ eV} - 2,38 \text{ eV} \approx 1,01 \text{ eV}$$

- 1.3 **ERKLÄRE** warum das Nachleuchtlicht langwelliger ist als das UV-Licht.

LÖSUNG

Ein Teil der aufgenommenen Energie geht vorher als Wärme verloren (rund 1,01 eV). Das Licht ist energieärmer und deshalb langwelliger (Stokes-Verschiebung).

★ **MERKE: Lumineszenz**

- **Lumineszenz** ist Lichtabgabe, die nicht durch hohe Temperatur entsteht.
- Absorption: Elektron nach oben. Emission: Elektron zurück, Licht wird abgegeben.
- Das abgegebene Licht ist energieärmer und langwelliger (Stokes-Verschiebung). Energie wird umgewandelt, nicht erzeugt.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann ein Energieniveauschema beschriften.



Ich kann Photonenergien mit $E = hc : \lambda$ berechnen.



Ich kann erklären, warum das Licht langwelliger ist.



2

LERNABSCHNITT 2

Fluoreszenz oder Phosphoreszenz

🕒 ca. 4 min

Ziel: Du unterscheidest beide Vorgänge und wählst das passende Schild.

- 2.1 **ORDNE ZU** Unterstreiche jeweils den passenden Vorgang.

Ein Textmarker leuchtet unter der UV-Lampe und ist beim Ausschalten sofort dunkel.	(<u>Fluoreszenz</u> / Phosphoreszenz)
Ein Leuchtstern an der Decke leuchtet nach dem Ausschalten des Lichts noch lange.	(Fluoreszenz / <u>Phosphoreszenz</u>)
Schild 1: sofort dunkel, als die UV-Lampe aus war.	(<u>Fluoreszenz</u> / Phosphoreszenz)
Schild 2: leuchtet grünlich nach.	(Fluoreszenz / <u>Phosphoreszenz</u>)

- 2.2 **ENTSCHEIDE** welches Schild zum Auftrag „im Dunkeln weiterleuchten“ passt, und begründe.

LÖSUNG

Schild 2 (Phosphoreszenz): Es leuchtet nach dem Ausschalten der Anregung nach. Schild 1 (Fluoreszenz) endet mit der Anregung.

2.3

NIMM STELLUNG zu Leas Vermutung: „Das leuchtende Schild ist bestimmt radioaktiv!“**LÖSUNG**

Nachleuchten ist kein Hinweis auf Radioaktivität. Das Schild wurde vorher mit UV-Licht angeregt und gibt diese aufgenommene Energie verzögert als Licht ab (Phosphoreszenz).

★ **MERKE: Fluoreszenz und Phosphoreszenz**

- **Fluoreszenz:** Licht sofort, endet mit der Anregung.
- **Phosphoreszenz:** Elektronen bleiben in langlebigen Zuständen, der Stoff leuchtet nach.
- Nachleuchten ist kein Hinweis auf Radioaktivität.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?

Ich kann Fluoreszenz und Phosphoreszenz unterscheiden.



Ich kann das passende Schild begründet wählen.



Ich kann Leas Vermutung widerlegen.



GEGNER · AUFGABENBLOCK

Lea Winter, Kundenberatung

„Ich will Belege!“

Skepsis-Balken



Löse alle vier Aufgaben ohne Hilfe. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, hast du Lea überzeugt und wirst **Designer**.

G1.1

BERECHNE für ein zweites Muster, das mit violetttem Licht (400 nm) angeregt wird und gelbgrün (560 nm) leuchtet, beide Photonenergien und den Energieverlust.**LÖSUNG**

$$E_{\text{Anregung}} = \frac{1240}{400} \text{ eV} = 3,10 \text{ eV}$$

$$E_{\text{Emission}} = \frac{1240}{560} \text{ eV} \approx 2,21 \text{ eV}$$

$$\Delta E \approx 0,89 \text{ eV}$$

G1.2

BEURTEILE Leas Behauptungen. Kreuze an: stimmt (s) oder stimmt nicht (n).

„Das Schild erzeugt Energie aus dem Nichts.“	☐ s	☒ n
„Das Nachleuchtlicht ist langwelliger als das UV-Licht.“	☒ s	☐ n
„Nachleuchten beweist Radioaktivität.“	☐ s	☒ n
„Bei Fluoreszenz endet das Leuchten mit der Anregung.“	☒ s	☐ n

G1.3

KREUZE AN welche Angabe zur Stokes-Verschiebung passt.☒ **Anregung mit 400 nm, Emission bei 560 nm**☐ Anregung mit 520 nm, Emission bei 365 nm☐ Anregung mit 450 nm, Emission bei 450 nm☐ Anregung mit 600 nm, Emission bei 300 nm

G1.4

ERLÄUTERE in zwei Sätzen, woher die Energie des Nachleuchtens kommt.

LÖSUNG

Die Energie wurde vorher mit UV-Licht aufgenommen (Absorption). Das Schild gibt sie verzögert als Licht ab; Energie wird umgewandelt, nicht erzeugt.



Finale: Die Erklärgrafik

Ziel: Du fasst alle Ergebnisse in einer Kundeninfo zusammen.

ca. 6 min

Auftrag: **ERSTELLE** auf einem Extrablatt das Scribble einer Erklärgrafik für den Kunden (Energieniveaus mit Absorption, Wärmeabgabe, Emission; Vergleich Fluoreszenz und Phosphoreszenz) und fülle die Kundeninfo aus.

Kundeninfo: Warum leuchtet das Fluchtwegschild nach?

LW

Absorption	Das Schild nimmt UV-Licht auf; Elektronen wechseln auf ein höheres Energieniveau.
Wärmeabgabe	Ein Teil der Energie geht vorher als Wärme verloren.
Emission	Danach wird Licht abgegeben. Es ist energieärmer und langwelliger als das UV-Licht (Stokes-Verschiebung).
Fluoreszenz / Phosphoreszenz	Fluoreszenz: Licht sofort, endet mit der Anregung. Phosphoreszenz: langlebige Zustände, Nachleuchten. Das Schild passt zum Auftrag.
Nicht radioaktiv	Das Schild leuchtet nach, weil es vorher mit UV-Licht angeregt wurde. Nachleuchten ist kein Hinweis auf Radioaktivität.
Erstellt von	Name · Studio Lichtwerk · Datum

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deiner Kundeninfo?

- | | |
|---|---|
| ☒ Absorption genannt | ☒ Fluoreszenz und Phosphoreszenz verglichen |
| ☒ Wärmeabgabe genannt | ☒ Passendes Schild gewählt |
| ☒ Emission mit langwelligerem Licht | ☒ Satz zu „nicht radioaktiv“ |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

ca. 5 min

- | | |
|------------------------------|---|
| B Lumineszenz | A Licht sofort, endet mit der Anregung |
| D Absorption | B Lichtabgabe, die nicht durch hohe Temperatur entsteht |
| F Emission | C abgegebenes Licht ist energieärmer und langwelliger |
| A Fluoreszenz | D Der Stoff nimmt Energie auf, das Elektron wechselt nach oben |
| E Phosphoreszenz | E Nachleuchten durch langlebige Zustände |
| C Stokes-Verschiebung | F Das Elektron fällt zurück und Licht wird abgegeben |